

CONVERSATÓRIO 15 - GÊNERO, RAÇA E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO: INTERSECCIONALIDADES, TERRITÓRIOS DE (RE)EXISTÊNCIA E PEDAGOGIAS DESOBEDIENTES

Pedagogias de reexistência e produção de futuros possíveis: contribuições do projeto Se Liga no Futuro para a equidade de gênero e raça nas STEM

Gleicimar Gonçalves Cunha, Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade
Federal de Uberlândia, gleicimar.cunha@ufu.br

Claudiene Santos, Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de
Uberlândia, claudiene.santos@ufu.br

Jeamyllle Nilin Gonçalves, Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia,
nilin@ufu.br

RESUMO

A sub-representação de mulheres nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) configura-se como um dos maiores desafios globais para a equidade na produção científica contemporânea. Embora o acesso ao ensino superior tenha se expandido, carreiras ligadas às ciências exatas e engenharias permanecem majoritariamente masculinizadas (Cheryan et al., 2025). Este fenômeno não decorre de aptidões individuais, mas de processos históricos e culturais que moldam subjetividades e restringem as trajetórias de vida e os projetos de futuro de jovens mulheres, como demonstrou a revisão sistemática conduzida por Beroíza-Valenzuela e Salas-Guzmán (2024).

As desigualdades observadas nas STEM são sustentadas por mecanismos simbólicos e sociais que atuam desde cedo na trajetória escolar. Estereótipos de gênero, expectativas familiares, a ausência de modelos de referência e a baixa percepção de pertencimento funcionam como barreiras que tornam certas escolhas profissionais "impossíveis" para as meninas. Para García-Holgado et al. (2022), o afastamento feminino de áreas como a computação e as engenharias é um processo construído ao longo de toda a vida escolar, marcado por experiências reiteradas de exclusão e desencorajamento.

Nesse contexto, a relação entre colonialidade e produção de subjetividades revela-se na forma como determinadas vozes sociais definem quem é um "sujeito legítimo" para produzir conhecimento científico. A literatura internacional aponta que o sentimento de pertencimento, a autoeficácia e a identidade científica são elementos centrais para a permanência feminina nessas áreas (Cheryan et al., 2025). Assim, a luta pela equidade

exige a problematização das relações de poder e a criação de espaços de reexistência que permitam a jovens negras e de escolas públicas ressignificarem suas identidades e seus horizontes profissionais.

Como resposta a esses desafios, surge o projeto nacional **Guardiãs das Águas – Meninas pelo Saneamento Ambiental**. Coordenado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o projeto abrange as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, visando promover a educação de qualidade e o interesse de meninas pelas Engenharias, saneamento básico e tecnologias de monitoramento aquático.

A iniciativa integra estudantes do ensino fundamental (8º e 9º anos), ensino médio e graduação (Ciências Exatas, Engenharias e Computação) em atividades de pesquisa, monitoramento ambiental e educação científica cidadã. O projeto fundamenta-se na premissa de que o empoderamento feminino nas ciências depende do acesso ao conhecimento técnico aliado à discussão crítica sobre direitos humanos, relações de gênero e raça.

Inserida no contexto das Guardiãs das Águas, a ação **Se Liga no Futuro** coloca a experiência subjetiva das participantes no centro do processo educativo. A iniciativa organiza-se como um espaço permanente de conversação coletiva e escuta qualificada sobre as realidades psicossociais das jovens, priorizando:

- Diálogo e escuta: encontros mensais para discutir como as trajetórias escolares e identitárias (gênero e raça) influenciam a percepção de si.
- Redes de apoio: fortalecimento da autoestima acadêmica e do sentimento de pertencimento ao campo científico.
- Futuros possíveis: exploração de novos projetos de vida, auxiliando as jovens a negociarem as múltiplas vozes (família, mídia, escola) que participam de suas escolhas.

O objetivo central da ação é constituir um território educativo de (re)existência que favoreça a identificação e a problematização das múltiplas formas de desigualdade que atravessam a inserção de meninas negras nas áreas de STEM, promovendo processos de ressignificação da experiência, fortalecimento da agência e ampliação das possibilidades de reconhecimento de si como sujeitos legítimos da produção científica e tecnológica.

Nessa perspectiva, o **Se Liga no Futuro** busca contribuir para a construção de práticas educativas comprometidas com a equidade de gênero e raça, a decolonização das

subjetividades e a produção de futuros possíveis, problematizando o machismo e racismo estrutural nas STEM.

A análise das trajetórias dessas jovens é sustentada pela Psicologia Cultural Semiótica (PCS). De acordo com Oliveira et al. (2025), o desenvolvimento psicológico não é uma simples aquisição de competências, mas um processo contínuo de produção e negociação de significados mediado pela cultura.

Nesta perspectiva, o *self* é constituído nas relações entre o sujeito e o mundo, sendo constantemente reorganizado pelas experiências vividas. A PCS permite compreender que:

- Interesses e expectativas: não são atributos internos fixos, mas construções simbólicas produzidas na interação social.
- Escolha profissional: é um processo de desenvolvimento psicossocial no qual a jovem negocia estabilidades e transformações em sua identidade.
- Mediação simbólica: a escola e projetos como o "Se Liga no Futuro" funcionam como dispositivos culturais que oferecem novos signos para que a jovem se repositone diante da ciência.

Estudos indicam que programas baseados apenas em divulgação científica têm impacto limitado; resultados mais robustos são alcançados por iniciativas que promovem mentorias, pertencimento e redes de apoio (Yu et al., 2024), o que também coincide com a proposta da ação.

A literatura reforça que a escolha profissional não é uma decisão pontual ao final da educação básica, mas o resultado de um processo acumulativo de reconhecimento ou exclusão (García-Holgado et al., 2022). Ao integrar a PCS com os dados sobre disparidades globais (Cheryan et al., 2025), o projeto "Se Liga no Futuro" preenche a lacuna teórica que frequentemente trata identidade e motivação como variáveis estáticas, oferecendo uma compreensão dinâmica de como as meninas negras ressignificam seus papéis sociais.

Em suma, a equidade de gênero e raça nas ciências exatas depende da criação de condições simbólicas para que essas jovens possam imaginar e realizar futuros que lhes foram historicamente negados, como defendem Silva, Moura e Souza (2023) e Sígolo, Gava e Unbehaum (2021). A ação reafirma a escola e a extensão universitária como territórios de transformação social, onde o diálogo e o reconhecimento mútuo permitem que o *self* se expanda para além dos limites impostos pela colonialidade.

PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade; Interseccionalidade; Escolha profissional; Equidade de gênero.

REFERÊNCIAS

- BEROÍZA-VALENZUELA, F.; SALAS-GUZMÁN, N. STEM and gender gap: A systematic review in WoS, Scopus and ERIC databases (2012–2022). **Frontiers in Education**, Lausanne, v. 9, 2024.
- CHERYAN, S. et al. Global patterns of gender disparities in STEM and explanations for their persistence. **Nature Reviews Psychology**, London, v. 4, p. 6–19, 2025.
- GARCÍA-HOLGADO, A. et al. The gender gap in higher STEM studies: A systematic literature review. **Heliyon**, v. 8, n. 8, e10300, 2022.
- OLIVEIRA, M. C. L. de; BRANCO, A. U.; ARAUJO, I. A. A.; PAULA, L. D. **Introdução à Psicologia Cultural: teoria, pesquisa e desenvolvimento humano**. Campinas: Alínea, 2025.
- SÍGOLO, V. M.; GAVA, T.; UNBEHAUM, S. Equidade de gênero na educação e nas ciências: novos desafios no Brasil atual. **Cadernos Pagu**, Campinas, n. 63, e216317, 2021.
- SILVA, N. G. A.; MOURA, L. R. S.; SOUZA, T. O. Desigualdade de gênero na ciência: uma realidade nas engenharias. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, Brasília, 2023.
- YU, X. et al. Interventions for gender equality in STEM education: A meta-analysis. **Journal of Computer Assisted Learning**, v. 40, 2024.